

---: MATHS TEST:---

TIME : 1HR15MIN

FM : 35

GROUP : A(2X5=10)

1. एक शंकु और एक अर्धगोल की त्रिज्या समान है। यदि शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आयतन और अर्धगोल के आयतन का अनुपात ज्ञात करो।

2. एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। उसकी त्रिज्या ज्ञात करो।

3. एक ठोस खिलौना एक अर्धगोल और एक शंकु से बना है। दोनों की त्रिज्या 3.5 सेमी है और शंकु की ऊँचाई 6 सेमी है। खिलौने का कुल आयतन ज्ञात करो।

4. एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm^2 है। उसका आयतन ज्ञात करो।

5. एक गोलक और दूसरे गोलक की त्रिज्याओं में 2 सेमी का अंतर है तथा उनके आयतनों का अनुपात 8:27 है। दोनों गोलकों की त्रिज्याएँ ज्ञात करो।

GROUP : B(5X5=25)

1. एक गोलक की त्रिज्या r सेमी है। यदि उसकी त्रिज्या में 2 सेमी की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 176 cm^2 की वृद्धि होती है, तो—

(i) r ज्ञात करो।

(ii) मूल गोलक का आयतन ज्ञात करो।

(iii) बड़ी हुई त्रिज्या वाले गोलक का आयतन ज्ञात करो।

($\pi=722$)

2. 1 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोलकों को गला कर एक सेंटीमीटर मोटा खोखले गोलक में बदलने से नए गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखें।

3. एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा है। कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें।

4. एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल $= S$ एवं आयतन $= V$ होने से S^3/V^2 का मान कितना होगा? ($\pi = \pi$)

5. दो गोलकों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे गोलक का आयतन 11304 घन सेमी है, तो—

(i) दोनों गोलकों की त्रिज्या ज्ञात करो।

(ii) बड़े गोलक का आयतन ज्ञात करो।

(iii) दोनों गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करो।

ALL THE BEST....!!

---: MATHS TEST:---

TIME : 1HR15MIN

FM : 35

GROUP : A(2X5=10)

1. एक शंकु और एक अर्धगोल की त्रिज्या समान है। यदि शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आयतन और अर्धगोल के आयतन का अनुपात ज्ञात करो।

2. एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। उसकी त्रिज्या ज्ञात करो।

3. एक ठोस खिलौना एक अर्धगोल और एक शंकु से बना है। दोनों की त्रिज्या 3.5 सेमी है और शंकु की ऊँचाई 6 सेमी है। खिलौने का कुल आयतन ज्ञात करो।

4. एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm^2 है। उसका आयतन ज्ञात करो।

5. एक गोलक और दूसरे गोलक की त्रिज्याओं में 2 सेमी का अंतर है तथा उनके आयतनों का अनुपात 8:27 है। दोनों गोलकों की त्रिज्याएँ ज्ञात करो।

GROUP : B(5X5=25)

1. एक गोलक की त्रिज्या r सेमी है। यदि उसकी त्रिज्या में 2 सेमी की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 176 cm^2 की वृद्धि होती है, तो—

(i) r ज्ञात करो।

(ii) मूल गोलक का आयतन ज्ञात करो।

(iii) बड़ी हुई त्रिज्या वाले गोलक का आयतन ज्ञात करो।

($\pi=722$)

2. 1 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोलकों को गला कर एक सेंटीमीटर मोटा खोखले गोलक में बदलने से नए गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखें।

3. एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा है। कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें।

4. एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल $= S$ एवं आयतन $= V$ होने से S^3/V^2 का मान कितना होगा? ($\pi = \pi$)

5. दो गोलकों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे गोलक का आयतन 11304 घन सेमी है, तो—

(i) दोनों गोलकों की त्रिज्या ज्ञात करो।

(ii) बड़े गोलक का आयतन ज्ञात करो।

(iii) दोनों गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करो।

ALL THE BEST....!!